P1 – Wachstum erkennen

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Wertetabellen untersuchen **4 P**

Die Tabelle zeigt vier Bestände $B(t)$ zu den Zeitpunkten $t = 0{,}1{,}2{,}3$. **Untersuche** jeweils, ob lineares Wachstum, exponentielles Wachstum oder keins von beiden vorliegt. **Gib** gegebenenfalls den Zuwachs d bzw. den Wachstumsfaktor b **an**.

t	0	1	2	3
Reihe A	16	24	36	54
Reihe B	7,5	9	10,5	12
Reihe C	50	40	32	25,6
Reihe D	2	4	8	14

a) Reihen A und B *(2 P · AFB I)*

b) Reihe C *(1 P · AFB I)*

c) Reihe D *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Wachstum aus Texten **4 P**

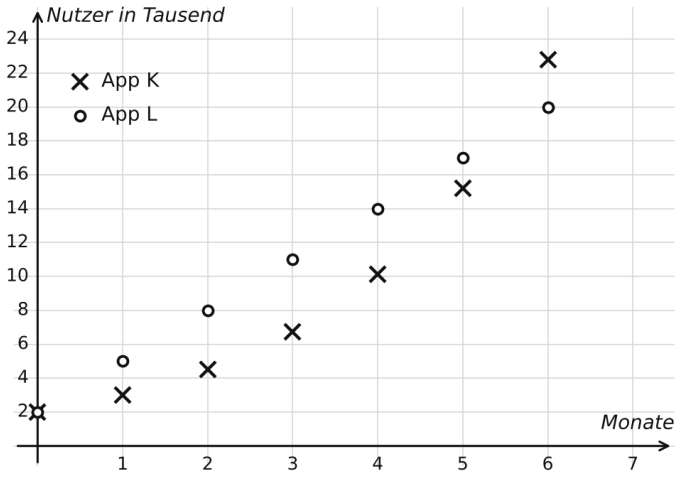
Untersuche, ob lineares oder exponentielles Wachstum vorliegt, und **gib** einen passenden Funktionsterm **an**.

a) Ein Lithium-Ionen-Akku verliert bei Lagerung jeden Monat etwa 3 % seiner aktuellen Ladung. Zu Beginn ist er zu 80 % geladen (x in Monaten). *(2 P · AFB I)*

b) Ein Hersteller garantiert für ein 400-W-Solarmodul: Die Leistung sinkt pro Jahr um höchstens 0,4 % der **Anfangsleistung** (x in Jahren). *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Zwei Messreihen im Graphen **4 P**

Die Abbildung zeigt die Nutzerzahlen (in Tausend) zweier Apps K und L in den ersten sechs Monaten nach dem Start.



a) **Ordne** den beiden Apps die Wachstumsarten **zu**. **Begründe** mithilfe abgelesener Werte. *(2 P · AFB II)*

b) Tom sagt: „App L liegt fast die ganze Zeit vorne, also wächst L insgesamt schneller.“ **Beurteile** Toms Aussage. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.